感情を表すオノマトペのアンケート調査による分類

Classification of Emotional Onomatopoeias Based on Questionnaire Surveys

◯ [1] 内田　ゆず,　[2] 荒木　健治,　[1] 米山　淳
◯ [1]Yuzu Uchida,　[2]Kenji Araki,　[1]Jun Yoneyama

[1] 青山学院大学
[1]Aoyama Gakuin University
[2] 北海道大学大学院情報科学研究科
[2]Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

Abstract: Emotion estimation from sentences is helpful in semantic analysis and human-computer interaction. People sometimes express their emotions directly and sometimes describe experiences that produce various emotions. Emotion estimation requires both verbal expressions. We believe Japanese onomatopoeias could serve as a landmark of emotions. In this study, multiple raters judged emotions found in 324 onomatopoeias. We quantitatively evaluated the degree of agreement among the raters and attempted to improve it.

1　はじめに

自然言語処理や人工知能の分野では，言語表現から書き手（あるいは話し手）や登場人物の感情を判定する技術が求められている．これは，計算機による意味解析や人-機械のコミュニケーションの研究を発展させる重要な技術である．

文書中には，感情を明示する表現が直接書かれている場合と，感情を引き起こす要因となる表現が書かれている場合がある．言語表現から感情を的確に判定するためには，両者の表現を網羅的に用意する必要がある．

これまでに，日本語を対象として感情に関する言語表現を収集した研究としては以下のようなものがある．近現代の作家の作品 806 編から，感情を表す語とその用例を収録した辞典が出版されている [1]．徳久らは，漫画の登場人物の表情と台詞に着目して，コマ毎に情緒タグを付与したコーパスを構築した [2]．松本らは，日本語語彙大系 [3] の “感情動作”，“感情状態”に属する結合価パターンのうち，感情を明示する表現に対して情緒情報を付与し，情緒主や対象の解析ができる辞書として使用している [4]．

我々は，感情を表すオノマトペを手がかりとして，感情が生起する事象を収集することを目指している．たとえば，“未来の自分を想像するとわくわくする”という文にある “わくわく”は喜びや期待で心がときめくさまを表すオノマトペである．そのような感情が生起する要因として “未来の自分を想像する”という事象を得ることが最終目標である．

擬音語・擬態語を対象とした辞典は既に出版されているが [5] [6]，収録されている用例の数に限りがある点，新出表現を網羅できない点を考慮すると十分ではない．また，オノマトペには明確な定義がなく，読み手（あるいは聞き手）によって感情の捉え方が異なる可能性がある．本稿では，複数の評価者に 324 語のオノマトペを感情の観点で分類させ，評価者間の意見がどの程度一致するかを定量的に調査する．さらに，意見の不一致が起こる原因を分析し，評価の手順を改善することで評価者間の一致度を向上させることを試みる．

2 では，本研究で扱う感情の種類を定義する．**3** では，予備実験について述べ，10 名の評価者による分類結果と，評価者間の一致度について調査した結果を考察する．**4** では，感情カテゴリに対する理解とオノマトペの語義に対する理解という二つの要素に関して，評価者間の一致度に与える影響を検証する．最後に，**5** で本稿の結論と今後の課題を述べる．

2　感情の種類

人間の感情がいくつあるのかを決定することは大変困難であり，明確な解は存在しない．Ekman は顔の表情から人間に普遍的な感情を，怒り，嫌悪，恐れ，幸福感，悲しみ，驚きの 6 種類とした [7]．中村による感情表現辞典では，見出し語が，喜，怒，哀，怖，恥，好，厭，昂，安，驚の 10 種類に分類されている [1]．Wundt

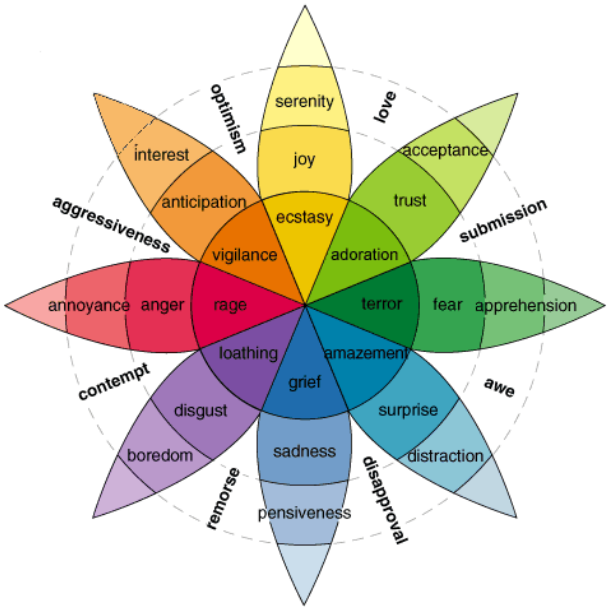


図 1　Plutchik の情動立体モデル

は感情をカテゴリに分類するのではなく，興奮 - 沈静，快 - 不快，緊張 - 弛緩の 3 軸モデルで表した [8]．

このように，感情を分類するさまざまな方法が提唱されているが，本研究では Plutchik の分類方法 [9] を用いる．Plutchik は基本感情を，喜び - 悲しみ，愛好 - 嫌悪，恐れ - 怒り，驚き - 予期のように両極的に対になった 8 つの感情とし，人間が持つ複雑な感情はいくつかの基本感情の合成として説明した．我々は言語表現に含まれる感情を捉えることを目指している．言語表現には多様な感情が含まれていると予想され，それらを基本感情の合成で表現できる点で Plutchik の方法は好都合である．

3　予備実験

本章では予備実験の内容について述べる．オノマトペを複数の感情カテゴリに分類する手法は確立されていないため，まず，以下の仮説 1 を立てた．

> 仮説 1：日本語母語話者であれば，オノマトペに含まれる感情を直感的に決定することができ，複数の評価者間で分類結果に高い一致が見られる．

仮説 1 を確認するため，**3.1** で述べる手順で予備実験を行う．

表 1　収集対象としたオノマトペの語数と抜粋

カテゴリ	語数	オノマトペの例
笑う	75	あっはっは，にこっ
泣く	47	うるうる，ぐすん
怒る・不機嫌・無愛想	39	かちん，ぶすり
元気がない	30	しゅん，とぼとぼ
喜ぶ	11	うきうき，るんるん
驚く	38	ぎくり，どきっ
慌てる・もがく・落ち着かない	39	じたばた，はらはら
ためらう・ひるむ	10	ぐだぐだ，もじもじ
思う・感じる	20	きゅん，もやもや
痛む	44	ひりひり，ちくちく

3.1　予備実験の手順

オノマトペから感じる感情を，複数の評価者によって分類する．評価者には，オノマトペと感情カテゴリが印刷された用紙を渡し，各オノマトペに含まれていると思う感情に〇をつけるよう指示する．一語のオノマトペに複数の感情が含まれると判断される場合は，複数選択することも認めた．オノマトペは単語として提示されているため，周辺文脈の情報は考慮されない．評価者は，20 代の理系男子学生 8 名，理系女子学生 2 名の 10 名である．評価者は独立に作業を行う．

評価対象としたオノマトペは，日本語オノマトペ辞典 [6] に人間の感情・感覚を表すオノマトペとして掲載されている 10 カテゴリ 324 語（カテゴリ間で重複している語は除外）である．表 1 にその一部を示す．なお，使用した日本語オノマトペ辞典には，古事記などの古典から現代に至るまでの用例が掲載されており，見出し語は 4,564 語となっている．

分類するカテゴリは，**2** で述べた Plutchik の基本感情 8 種に，感情が含まれていない場合の “なし”，日常的に使用しないなどの理由で判断ができない場合の “不明” を加えた 10 種とした．（以降，感情カテゴリと呼ぶ．）また，基本感情の定義として，以下の説明を与えた．

喜び　以前よりも良い状態になった

悲しみ　以前よりも悪い状態になった

愛好　ある行為や対象に心惹かれる

嫌悪　ある行為や対象を不快に感じる

恐れ　苦痛や危険を察した

怒り　苦痛や危険にさらされた

驚き 予測していなかった事象を体験した

予期 これから起こる事象を予測し期待する

3.2 予備実験の結果

3.2.1 感情カテゴリの選択数

10 名の評価者全体の感情の選択数は，平均 416.5 個であった．評価者，あるいはカテゴリによって差はあるものの，全ての感情カテゴリにわたって選択数が分布している．喜び〜予期までの 8 カテゴリの中では “喜び”の選択数が最も多く，10 名の評価者が平均 55.1 語のオノマトペに含まれていると判断した．一方，最も選択数が少なかったのは “予期”で，平均 10.8 語のオノマトペに含まれていると判断された．

3.1 で述べたように，調査対象としたオノマトペは日本語オノマトペ辞典に人間の感情・感覚を表すものとして分類されている語であるが，複数の評価者によって感情が含まれていないと判断された語が 124 語（異なり数）存在した．過半数の評価者によって “なし”とされた語は，“がさがさ”，“ころころ”，“ちかちか”，“びりびり”などであった．これらの語は，人間の感情を表すこともあるが，事物の動きや様子を表す場面で使用されることが多い．したがって，この結果は妥当であるといえる．

評価者が “不明”に分類したオノマトペは平均 39.5 語であり，これは全体の 12.2%になる．例えば，“いけつんつん”，“きろきろ”，“しっちゃこっちゃ”などが該当する．Yahoo!ブログ検索[1]にこれらのオノマトペを検索クエリとして入力すると，“いけつんつん”のヒット件数は 0 件，“きろきろ”のヒット件数は 1 件，“しっちゃこっちゃ”のヒット件数は 8 件であった．このように，日本語オノマトペ辞典には近年ではあまり見られない語も含まれている．“不明”に分類されたオノマトペは現代日本語では使用頻度が低いものであるといえる．

3.2.2 一致率

各評価者間の意見が一致した割合を評価する．

2 名の評価者間の一致率の定義を式 (1) に示す．

$$AR(A,B) = \frac{N(R_A \cap R_B) \times 2}{N(R_A) + N(R_B)} \times 100 \qquad (1)$$

$N(R_A)$ は評価者 A が選択した感情カテゴリの数，$N(R_B)$ は評価者 B が選択した感情カテゴリの数，$N(R_A \cap R_B)$ は評価者 A と評価者 B が共通して選択した感情カテゴリの数を表す．

[1] http://blog-search.yahoo.co.jp/

“なし”と “不明”を除く 8 カテゴリを対象として一致率を算出した結果を表 2 に示す．

評価者対ごとの一致率は平均 41.4%であり，最小で 28.3%，最大で 54.0%であった．

3.2.3 κ 係数

Cohen の κ 係数 [10] を用いて調査結果の信頼性を評価する．

κ 係数は式 (2) で計算される．

$$\kappa = \frac{P_o - P_c}{1 - P_c} \qquad (2)$$

$$P_o = \sum_{i=1}^{k} p_{ii},\ P_c = \sum_{i=1}^{k} p_{i\cdot} p_{\cdot i}$$

P_o は二人の評定者の意見が一致する確率であり，P_c は二人の評定者の意見が偶然一致する確率を表している．p_{ii} は一人目の評定者と二人目の評定者がともに i を選択する確率である．$p_{i\cdot}$ の $\cdot$ は任意であることを表す．また，k は評定カテゴリの数である．

一般に，二者の評定者による評定結果の一致度の計算に際し κ 係数が用いられるが，κ 係数自体は一致か不一致かを判定する基準を持たない．ここでは，分析結果の中に現れた一致が偶然に発生したものではなく，何らかの判断に基づいて一致したことを立証するために κ 係数を用いる．ただし，一つの対象に複数の選択を許す場合は κ 係数を算出することができない．したがって，評価者が単一の感情カテゴリを選択したオノマトペのみを対象として，κ 係数を求め，表 3 に示す．

評価者対ごとの κ 係数は平均 0.600 であり，最小で 0.338，最大で 0.835 であった．

3.3 予備実験の考察

3.2.2 で述べたように，予備実験の結果，評価者間の分類の一致率は比較的低いものとなった．特に，評価者 D の一致率はその他の評価者と比較すると低い傾向がある．評価者全体の感情の選択数は，平均 380.7 であるのに対し，評価者 D の選択数は 347 であった．さらに，“喜び”カテゴリの選択数は平均 55.1 であるのに対し，評価者 D の選択数は 12，“悲しみ”カテゴリでは平均 49.1 であるのに対し，評価者 D の選択数は 18 であった．このように，評価者 D はオノマトペ 1 語に対して複数の感情を選択しない傾向がある上，他の評価者とは異なった評価基準で分類を行ったことが推測され，一致率の低さにつながったと考えられる．

3.2.3 で述べた κ 係数は 0〜0.40 で低い一致，0.41〜0.60 で中程度の一致，0.61〜0.80 でかなりの一致，0.81

表 2　一致率

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
評価者 A	43.1%	36.5%	31.0%	36.6%	40.3%	40.1%	40.4%	44.2%	39.5%
評価者 B	-	40.9%	37.9%	46.5%	45.4%	46.0%	40.8%	46.9%	39.4%
評価者 C	-	-	36.1%	40.9%	40.1%	40.4%	36.8%	42.4%	33.7%
評価者 D	-	-	-	33.7%	33.4%	30.1%	28.3%	37.2%	30.5%
評価者 E	-	-	-	-	46.6%	47.5%	40.7%	49.6%	40.2%
評価者 F	-	-	-	-	-	48.5%	48.3%	53.9%	45.9%
評価者 G	-	-	-	-	-	-	43.7%	50.5%	43.8%
評価者 H	-	-	-	-	-	-	-	51.3%	47.7%
評価者 I	-	-	-	-	-	-	-	-	46.9%

表 3　κ 係数

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
評価者 A	0.535	0.520	0.438	0.556	0.551	0.556	0.729	0.651	0.603
評価者 B	-	0.743	0.435	0.571	0.578	0.631	0.596	0.615	0.583
評価者 C	-	-	0.584	0.630	0.695	0.586	0.651	0.767	0.574
評価者 D	-	-	-	0.386	0.353	0.338	0.357	0.434	0.390
評価者 E	-	-	-	-	0.584	0.634	0.678	0.646	0.593
評価者 F	-	-	-	-	-	0.709	0.774	0.776	0.668
評価者 G	-	-	-	-	-	-	0.685	0.734	0.634
評価者 H	-	-	-	-	-	-	-	0.835	0.760
評価者 I	-	-	-	-	-	-	-	-	0.668

〜1.00 で高い一致を示すといわれている．この基準にしたがって考えると，評価者 D-E，D-F，D-G，D-H，D-I の 5 組で低い一致となり，17 組が中程度の一致，22 組がかなりの一致，1 組が高い一致を示している．低い一致となった評価者対には，一致率と同様，評価者 D が含まれている．

半数以上の評価者対が κ 係数でかなりの一致，高い一致を示しており，ある程度の一致度が確認された．しかし，一致度の低い評価者間では一致率が 30%前後，κ 係数が 0.4 以下となっている．これらの結果は，日本語母語話者であってもオノマトペに含まれる感情を一意に決定することは難しい場合もあり，仮説 1 が完全に成り立つとはいえないことを意味している．

次に，予備実験において評価者の意見が一致しない原因について詳しく説明する．

Plutchik の基本感情には，“喜び”と “愛好”，“悲しみ”と “嫌悪”のように，区別の難しい感情カテゴリが存在する．分類対象の 324 語のオノマトペのうち，評価者が “喜び” カテゴリ，“愛好” カテゴリの両方を選択したオノマトペが 92 語，“悲しみ” カテゴリ，“嫌悪” カテゴリの両方を選択したオノマトペが 85 語となっている．したがって，これらの感情の定義に対する理解不足を解消することで評価者間の意見が一致しやすくなるのではないかと考え，仮説 2 を立てた．

仮説 2：事前にカテゴリ選択の訓練を行うことで評価者間の一致度が向上する．

また，オノマトペには様々な意味を持つものがあり，評価者によって解釈の仕方が異なる場合がある．“じりじり” というオノマトペを日本語オノマトペ辞典 [6] で調べると，(1) ぜんまいなどを巻いたり，ベルなどのやかましく鳴りひびく音．セミなど，昆虫のやかましく鳴く声．(2) ものが少しずつ焼けていく音．(3) 太陽がやけつくように強く照りつけるさま．(4) 時間をかけて少しずつ，確実に進んだり退き続けるさま．(5) 心がいらだち続けるさま．(6) 汗や涙が少しずつにじみ出てくるさま．という複数の語義が記載されている．ここでは，感情に注目して分類を行うのが目的なので，(5) の語義に基づいた判断が求められる．しかし，評価者によっては “嫌悪”，“恐れ”，“なし” のカテゴリを選択しており，(3) や (4) の語義を判断材料にしたことが推測される．したがって，オノマトペの語義を与えることにより，評価者の解釈を統一することで評価者間の意見が一致しやすくなるのではないかと考え，仮説 3 を立てた．

仮説 3：オノマトペの語義（辞書的意味）を

提示することで評価者間の一致度が向上する．

評価者のオノマトペの語義に対する理解を促進するために，オノマトペが実際に使用されている用例文を提示するという手法も考えられる．しかし，用例文に含まれる文脈情報が評価者の感情カテゴリの選択に影響を与えることが予想されるため，この手法は用いない．

これらの仮説を検証するための実験について次章で述べる．

4　一致度に寄与する要因を検証する実験

4.1　仮説 2 を検証する実験：訓練あり

4.1.1　実験の手順

ここでは，前述の仮説 2 を検証するための実験を行う．基本的な手順は **3.1** と同様であるが，評価対象としたオノマトペは予備実験で過半数の意見の一致が得られなかった 122 語とする．これは，過半数の意見の一致が得られたオノマトペは分類の判断が難しくないと推測されること，評価者への負担を軽減すること，の 2 つの理由によるものである．なお，この 122 語における予備実験での評価者間の一致率は平均 20.6%（7.3%〜39.2%）であり，κ 係数は平均 0.293（0.089〜0.597）である．

評価者は実験を始める前に以下の手順でカテゴリ分類の訓練を受ける．実験者が，予備実験で過半数の意見が一致したオノマトペから「各感情カテゴリが偏りなく含まれ，かつ判断が難しくない」10 語を抽出する．抽出された 10 語を評価者に提示し，感情カテゴリについて十分に説明を行った後，感情カテゴリを選択するように指示する．選択が終わったところで，実験者がそれぞれのオノマトペに当てはまる感情カテゴリと選択の基準を教示する．

評価者は，予備実験時とは異なる 20 代の理系男子学生 5 名である．

4.1.2　実験結果

3.2.2 と同様の算出方法で一致率を求めると，事前にカテゴリ分類の訓練を受けた評価者対では平均 23.3%であり，最小で 2.80%，最大で 31.0%であった．また，**3.2.3** と同様の算出方法で κ 係数を求めると，平均 0.193 であり，最小で 0.116，最大で 0.263 であった．

4.2　仮説 3 を検証する実験：定義文あり

4.2.1　実験の手順

ここでは，上述の仮説 3 を検証するための実験を行う．基本的な手順は **3.1** と同様であり，評価対象のオノマトペは **4.1.1** で述べたものと同じ 122 語とする．

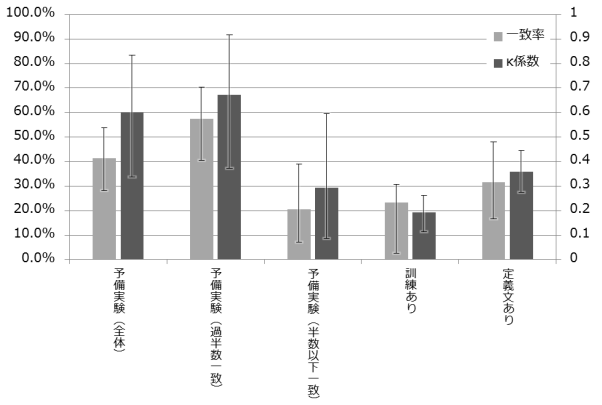


図 2　実験ごとの一致率・κ 係数

予備実験，仮説 2 を検証する実験では，評価者は用紙に印刷されたオノマトペのみを見て，感情カテゴリを選択していた．今回の実験では，オノマトペとともにそのオノマトペの定義文を印刷した用紙を使用する．たとえば，“あくせく”というオノマトペには，“心にゆとりがなく，せわしく事を行うさま”といった定義文が付記されている．この定義文は，日本語オノマトペ辞典 [6] に記載された解説文の中から，実験者が感情に関わるものを抽出したものである．なお，複数の定義文が抽出される場合もある．

評価者は，予備実験時および **4.1** で述べた実験時とは異なる 20 代の理系男子学生 5 名である．

4.2.2　実験結果

オノマトペの定義文を提示された評価者対における一致率は平均 31.5%であり，最小で 16.8%，最大で 48.2%であった．κ 係数は平均 0.359 であり，最小で 0.275，最大で 0.447 であった．

4.3　考察

図 2 にこれまでの実験の一致率・κ 係数をまとめる．

まず，仮説 2 を検証する実験（事前に訓練を行う実験）について考察する．予備実験の結果と比較すると，一致率は 20.6%から 23.3%へとわずかに増加しているが，κ 係数は 0.293 から 0.193 へと減少している．この結果から，事前のカテゴリ分類の訓練は評価者間の意見の一致に貢献しないことが示唆される．したがって，仮説 2 は成り立たないといえる．

次に，仮説 3 を検証する実験（定義文を提示する実験）について考察する．予備実験の結果と比較すると，一致率は 20.6%から 31.5%へと増加し，κ 係数は 0.293 から 0.359 へと増加している．しかし，過半数の意見が一致したオノマトペでは，予備実験での評価者間の一

致率は平均 57.4%（40.6%〜70.5%）であり，κ 係数は平均 0.671（0.373〜0.919）であることを考慮すると，一致率や κ 係数が十分高いとは言えない．したがって，定義文の提示は評価者間の意見の一致にある程度有効であるものの，十分ではない，つまり，仮説 3 は成立するが，効果は限定的だと考えられる．

定義文を提示した実験においても過半数の一致が得られなかったオノマトペは以下の 34 語である．

あたふた，いそいそ，えへらえへら，がーん，かくっ，がくっ，かくん，ぎゃーぎゃー，きゃぴきゃぴ，きゅーん，きゅん，くーっ，くらくら，ぐらぐら，じーん，しおしお，じたばた，じたんばたん，しどもど，じん，ちゃかちゃか，つくづく，どぎまぎ，とげとげ，ぴーん，ふふん，へらへら，ほろりほろり，まごまご，まんじり，むらっ，むらむら，もじもじ，よぼよぼ

“あたふた”や “しどもど”，“どぎまぎ”などは，慌てている様子やどうしたらよいのかが分からない様子を表すが，非常に複雑な感情であり，評価者の判断が “嫌悪”，“恐れ”，“驚き”などに揺れていた．一方，“若い女性が周囲にそぐわず騒がしいほど健康的で快活なさま”を表す “きゃぴきゃぴ”や，“心に深くしみこむさま”を表す “つくづく”などは感情が含まれていないと判断するのが妥当だと思われるが，評価者によってはオノマトペから感じられる印象から感情カテゴリを判断しており，分類結果に揺れが生じる結果になっていた．

これらのオノマトペは Pultchik の感情カテゴリに分類することが難しい，あるいは感情が含まれていないと判断し，分類の対象から除外することが適切だと考えられる．

5 おわりに

本稿では，324 語のオノマトペを Plutchik の基本感情 8 種に基づく感情カテゴリに分類する実験を行った．10 名の評価者にオノマトペを提示し，分類させ，評価者間の意見がどの程度一致するかを定量的に調査した．その結果，一致率は平均 41.4%となり，日本語母語話者であってもオノマトペに含まれる感情の判断は困難であることが示唆された．さらに，複数の実験を行った結果，オノマトペの定義文を提示することで一致率がある程度向上することが明らかになったが，それでもなお評価者の一致しないオノマトペに関しては，Plutchik の感情カテゴリに分類することが不適切であるという結論に至った．

今後は，感情を表すオノマトペを含む表現から，感情が生起する原因を抽出する手法を開発する予定である．

謝辞

本研究は科研費（課題番号：23700256）の助成を受けたものである．

参考文献

1) 中村明: 感情表現辞典, 東京堂出版, 1993.

2) 徳久雅人, 村上仁一, 池原悟: 漫画における表情に着目した情緒タグ付きテキスト対話コーパスの構築, 自然言語処理, Vol.14, No.3, pp.192-217, 2007.

3) 池原悟, 宮崎正弘, 白井諭, 横尾昭男, 中岩浩巳, 小倉健太郎, 大山芳史, 林良彦: 日本語語彙大系, 岩波書店, 1997.

4) 松本和幸, 三品賢一, 任福継, 黒岩眞吾: 感情生起事象文型パターンに基づいた会話文からの感情推定手法, 自然言語処理, Vol.14, No.3, pp.239-271, 2007.

5) 飛田良文, 浅田秀子: 現代擬音語擬態語用法辞典, 東京堂出版, 2002.

6) 小野 正弘: 擬音語・擬態語 4500 日本語オノマトペ辞典, 小学館, 2007.

7) Ekman, P.: Emotion in the human face, Cambridge University Press, 1982.

8) Wundt, W.: Outlines of psychology, tr. C. H. Judd, Wilhelm Engelmann, 1897.

9) Pultchik, R.: The Multifactor-Analytic Theory of Emotion, The Journal of Psychology, Vol.50, pp.153-171, 1960.

10) Cohen, J.: A coefficient of agreement for nominal scales, Educational and Psychological Measurement, 20, pp.37-46, 1960.

連絡先

内田 ゆず

E-mail: yuzu@ee.aoyama.ac.jp